Magnitud	Qué mide	Unidad	Ejemplo de uso
Lineal	Longitud de segmentos, perímetros o alturas	m, cm, km	Calcular la altura de un poste o el perímetro de un terreno rectangular.
Superficial	Extensión de una superficie	m^2, cm^2, ha	Determinar la cantidad de pintura para una pared o de baldosas para un piso.
Volumétrica	Capacidad interna de un cuerpo	m^3, cm^3, L	Estimar el espacio en una piscina, tanque o contenedor.

Actividad en el aula

Lee las siguientes afirmaciones y discute en grupo si son verdaderas o falsas. Justifiquen brevemente su respuesta:

Semejanza: dos triángulos pueden ser semejantes aunque sus lados no sean exactamente iguales, siempre que conserven las proporciones y los ángulos correspondientes.
Trigonometría: la razón tangente de un ángulo relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa.
Magnitudes: el volumen de un salón se expresa en m^2, porque representa el espacio ocupado en la superficie.
Integración: cuando se calcula la altura de un edificio a partir de su sombra, se combinan semejanza de triángulos y razones trigonométricas.

El estudio de lo espacial–geométrico se sostiene en la necesidad de traducir el mundo en relaciones medibles y coherentes. La semejanza aporta la base proporcional que garantiza la validez de las comparaciones; la trigonometría profundiza esa visión al mostrar cómo los ángulos se convierten en acceso a distancias y pendientes; y la distinción entre magnitudes lineales, superficiales y volumétricas asegura que cada resultado exprese con exactitud lo que se quiere medir. No se trata de conceptos aislados, sino de un entramado que permite comprender el espacio en toda su complejidad, justificando procedimientos y fortaleciendo la precisión del razonamiento matemático.

Con este repaso final, tu preparación queda completa y lista para el siguiente nivel. Ha llegado el momento de demostrarlo: inicia la Prueba de Campo, donde enfrentarás preguntas tipo Saber 11. Aplica lo aprendido con seguridad y determinación. ¡Mucho éxito en esta misión!

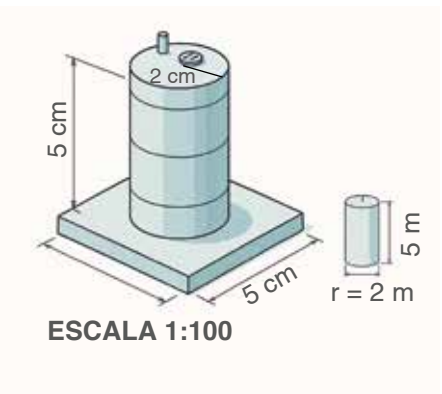


PRUEBA DE CAMPO

Instrucción

Rellena el círculo que se encuentra al lado de la letra correspondiente a la respuesta correcta. ○ = ●

1.



En el plano de una maqueta arquitectónica a escala 1:100, se representa un tanque cilíndrico con radio de 2 cm y altura de 5 cm. Un grupo de personas discute cómo calcular el volumen real del tanque: algunos proponen multiplicar el volumen obtenido en el plano por 100, otros dicen que debe hacerse por 100^2, otros por 100^3, y algunos aseguran que lo correcto es primero hallar las dimensiones reales y luego calcular con ellas.

MATERIAL PARA REVISIÓN

Con base en la situación, ¿cuál de los siguientes procedimientos es el más directo y seguro para evitar errores de cálculo?

- **A.** El volumen debe multiplicarse por 100, porque la escala aumenta linealmente.
- **B.** El volumen debe multiplicarse por 100^2, ya que el área de la base crece de manera cuadrática.
- **C.** El volumen debe multiplicarse por 100^3, pues las tres dimensiones se amplían según la escala.
- **D.** El volumen real se obtiene multiplicando radio y altura por 100, y calculando con esas medidas.

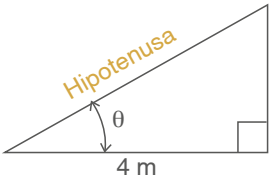
2. En un plano a escala 1:2000, la distancia entre la entrada principal de un parque y el mirador es de 12 cm. Un estudiante necesita calcular la distancia real para estimar el tiempo de caminata.

¿Cuál es la distancia real aproximada entre la entrada y el mirador?

- **A.** 120 m
- **B.** 240 m
- **C.** 2.400 m
- **D.** 24.000 m

Responde las preguntas 3 y 4 de acuerdo con la siguiente información:

En una feria de ciencias, tres grupos de estudiantes diseñaron rampas rectas para lanzar una canica. Cada rampa se representa con un triángulo rectángulo cuya base mide 4 m, y se mide un ángulo de inclinación θ respecto al suelo. Para calcular la longitud de la rampa (hipotenusa), cada grupo propone un procedimiento distinto.



- Grupo A: $\cos(\theta) = \dfrac{4}{\text{hipotenusa}}$
- Grupo B: $\operatorname{sen}(\theta) = \dfrac{4}{\text{hipotenusa}}$
- Grupo C: $\text{hipotenusa} = 4 \cdot \tan(\theta)$

3. Con base en la información suministrada por cada uno de los grupos, ¿qué planteamiento corresponde de manera coherente a la situación?

- **A.** El grupo A, porque el coseno relaciona la base con la hipotenusa.
- **B.** El grupo B, porque el seno relaciona la base con la hipotenusa.
- **C.** El grupo C, porque la tangente multiplica la base para obtener la hipotenusa.
- **D.** Ninguno, porque en todos los casos la base está mal relacionada con la razón trigonométrica.

4. Un estudiante diseña una rampa con una base de 4 m y un ángulo de inclinación de 30°. Para calcular la longitud de la rampa (la hipotenusa), utiliza correctamente la relación:

$$\cos(30°) = \frac{4}{\text{longitud}}$$

¿Cuál es la longitud aproximada de la rampa?

- **A.** 4,6 m
- **B.** 4,8 m
- **C.** 5,3 m
- **D.** 6,9 m

Responde las preguntas 5 y 6 de acuerdo con la siguiente información:

En una exposición de arte geométrico se presentan varias esculturas en forma de prismas y cilindros. Uno de los folletos indica que una escultura cilíndrica de radio 1,5 m y altura 4 m ocupa un volumen de 9π m^3. Otro folleto, para una escultura prismática rectangular de 2 m × 3 m × 4 m, registra un volumen de 24 m^3. Al comparar ambos datos, algunos asistentes cuestionan si la información publicada es coherente.



MATERIAL PARA REVISIÓN

5. Un asistente afirma: "El volumen del cilindro no puede ser 9π, porque su altura es mayor que la de la base del prisma y, por tanto, debería tener un volumen superior a 24 m^3".

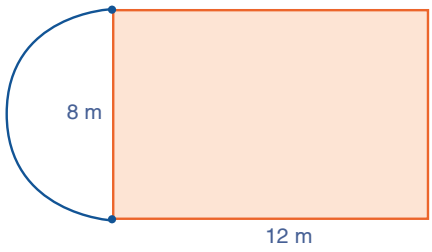
Con base en los datos y los cálculos de los folletos, ¿qué se puede concluir sobre esta afirmación?

- **A.** Es correcta, porque la altura mayor garantiza un volumen mayor que el del prisma.
- **B.** Es incorrecta, porque compara volúmenes sin considerar las dimensiones de radio y base.
- **C.** Es incorrecta, porque el volumen del cilindro sí corresponde a $\pi \cdot r^2 \cdot h = 9\pi$.
- **D.** Es incorrecta, porque al aplicar la fórmula del cilindro $\pi \cdot r^2 \cdot h$, el resultado sería menor a 24 m^3.

6. Si la organización de la exposición quiere llenar de agua la escultura cilíndrica para una demostración y cada litro ocupa 0,001 m^3, ¿cuántos litros de agua se necesitarán aproximadamente?

- **A.** 2.800 litros
- **B.** 9.000 litros
- **C.** 24.000 litros
- **D.** 28.000 litros

7.

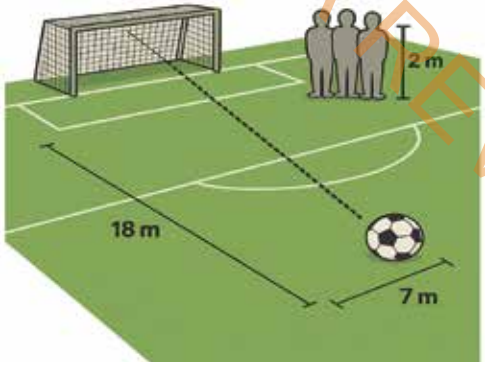


Un parque infantil tiene una zona de juegos con forma de rectángulo de 12 m por 8 m, al que se le añadió un semicírculo en uno de sus lados menores, como se muestra en la figura. La administración quiere cubrir toda la superficie con césped artificial.

¿Cuál es el área total de la zona de juegos?

- **A.** 96 m^2
- **B.** 105 m^2
- **C.** 121 m^2
- **D.** 140 m^2

Responde las preguntas 8 a 10 de acuerdo con la siguiente información:



En un partido de fútbol, un delantero avanza hacia el arco y realiza un remate desde fuera del área. El balón se ubica a 18 m de la portería y a 7 m del poste derecho, como se muestra en el esquema.

- Desde ese punto se mide el ángulo de tiro hacia el arco, delimitado entre los dos postes.
- El entrenador analiza la jugada con un plano de la cancha a escala 1:500, donde la distancia entre el balón y el arco se representa con 3,6 cm.
- En la repetición, se observa que la trayectoria describe una línea recta que pasa a 2,4 m de altura sobre la barrera defensiva, ubicada a 9 m del balón.

MATERIAL PARA REVISIÓN

8. El entrenador asegura: "El ángulo de tiro se puede calcular con la relación $\tan(\theta) = \frac{7}{18}$, ya que el balón está a 18 m del arco y a 7 m del poste derecho".

Con base en el contexto, ¿qué se puede concluir sobre esta afirmación?

- **A.** Es incorrecta, porque usar un solo poste no permite calcular la apertura total del ángulo de tiro hacia la portería.
- **B.** Es incorrecta, porque se interpreta el valor de 7 como hipotenusa y no como cateto en el triángulo formado.
- **C.** Es correcta, porque la tangente puede relacionar la distancia lateral al poste con la separación horizontal hasta el arco.
- **D.** Es correcta, porque cualquier poste considerado de forma individual define de manera válida el ángulo de disparo.

9. En el plano a escala 1:500, la distancia entre el balón y la portería se representa con 3,6 cm.

¿Cuál es la distancia real?

- **A.** 9 m
- **B.** 18 m
- **C.** 180 m
- **D.** 1.800 m

10. Durante el análisis, algunos jugadores dudan de si el balón realmente superó la barrera ubicada a 9 m del punto de remate. El disparo pasó a 2,4 m de altura en ese punto. La barrera mide 2 m de alto.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la más adecuada?

- **A.** El cálculo es incoherente, porque el balón nunca podría superar la barrera desde esa distancia.
- **B.** El cálculo es coherente, porque la trayectoria supera en 0,4 m la altura de la barrera al llegar a los 9 m.
- **C.** El cálculo es incoherente, porque la trayectoria recta solo puede tocar el suelo o el travesaño.
- **D.** El cálculo es coherente, porque el balón pasa exactamente por encima de la barrera con la misma altura.

MATERIAL PARA REVISIÓN

FINAL DE LA MISIÓN ... CARGANDO DATOS



En esta Misión enfrentaste retos donde las representaciones espaciales exigieron más que memorizar fórmulas. A través de diversos escenarios, integraste el cálculo con la validación de procedimientos, fortaleciendo tus competencias de argumentación, formulación y ejecución. Trabajaste con escalas, semejanza y volúmenes, analizando contextos reales como una jugada de fútbol que unió trigonometría y ángulos bajo la exigencia de la prueba Saber 11. El objetivo no fue solo obtener resultados numéricos, sino identificar errores y justificar con rigor cada conclusión. Te preparas para analizar la incertidumbre mediante tablas, gráficas y medidas de tendencia central y dispersión en la próxima misión.